

La Energía

Tipos de energía, fuentes renovables y cómo se transforma.

5.º-7.º Física · 12 preguntas

Objetivo: Reconocer formas y fuentes de energía, sus transformaciones y el principio de conservación.

Competencia: Entorno físico: la energía y sus transformaciones.

DBA:

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1 «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Identifico y describo aparatos que generan energía luminosa, térmica y mecánica.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Relaciono energía y movimiento.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce formas y fuentes de energía.
- Describe transformaciones de energía.
- Valora el uso responsable de la energía.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué es la energía?



- a. La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo
- b. El calor del sol y nada más
- c. Solo la electricidad
- d. Un tipo de materia

2. ¿Qué tipo de energía tiene un objeto en movimiento?



- a. Nuclear
- b. Cinética
- c. Química
- d. Potencial

3. ¿Qué tipo de energía tiene una roca en lo alto de una montaña, por estar a esa altura?



- a. Potencial
- b. Sonora
- c. Cinética
- d. Eléctrica

4. ¿Cuál de estas es una fuente de energía renovable?



- a. El petróleo
- b. El carbón
- c. El gas natural
- d. El sol

5. ¿Qué transformación de energía ocurre en un panel solar?



- a. De electricidad a luz
- b. De luz a electricidad
- c. De movimiento a luz
- d. De calor a sonido

6. ¿Qué dice el principio de conservación de la energía?



- a. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
- b. Solo los seres vivos tienen energía
- c. La energía se crea en las centrales eléctricas
- d. La energía se gasta y desaparece al usarla

7. ¿Qué tipo de energía guardan los alimentos y las pilas?



- a. Sonora
- b. Eólica
- c. Química
- d. Cinética

8. ¿Qué energía aprovechan los molinos de viento?



- a. Geotérmica
- b. Hidráulica
- c. Eólica
- d. Solar

9. ¿Qué energía se obtiene del agua que cae en una represa?



- a. Hidráulica
- b. Solar
- c. Eólica
- d. Geotérmica

10. ¿Qué transformación de energía ocurre en una bombilla encendida?



- a. De sonido a luz
- b. De luz a electricidad
- c. De movimiento a sonido
- d. De eléctrica a luz y calor

11. ¿Por qué conviene apagar la luz al salir de una habitación?



- a. Para que la habitación se enfríe
- b. Para ahorrar energía
- c. Porque la luz se gasta sola
- d. Para que la bombilla brille más después

12. ¿Cómo se llama la energía relacionada con el calor?



- | | |
|------------|-------------|
| a. Térmica | c. Cinética |
| b. Sonora | d. Eólica |

13. Situación problema

El colegio quiere instalar paneles solares para encender las luces del salón.



a. ¿Qué transformaciones de energía ocurren?

b. ¿Qué ventajas tiene la energía solar?

Respuestas: La Energía

1. **a)** La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo Sin energía nada cambia: la necesitamos para movernos, calentar o iluminar.
2. **b)** Cinética Cinética viene del griego «movimiento»: todo cuerpo que se mueve la tiene.
3. **a)** Potencial Si la roca cae, esa energía potencial se transforma en energía cinética.
4. **d)** El sol Las renovables no se agotan al usarlas. El petróleo, el carbón y el gas sí se acaban.
5. **b)** De luz a electricidad Las celdas del panel transforman la luz del Sol en corriente eléctrica.
6. **a)** La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma La energía pasa de una forma a otra, pero la cantidad total se mantiene.
7. **c)** Química Nuestro cuerpo transforma la energía química de los alimentos para movernos.
8. **c)** Eólica La solar viene del sol; la geotérmica, del calor de la Tierra, y la hidráulica, del agua.
9. **a)** Hidráulica El agua que cae mueve turbinas que generan electricidad: energía hidráulica.
10. **d)** De eléctrica a luz y calor La bombilla convierte electricidad en luz, y parte se pierde como calor.
11. **b)** Para ahorrar energía Una luz encendida sin uso gasta energía y dinero y contamina más.
12. **a)** Térmica La energía térmica está ligada al movimiento de las partículas: más movimiento, más calor.